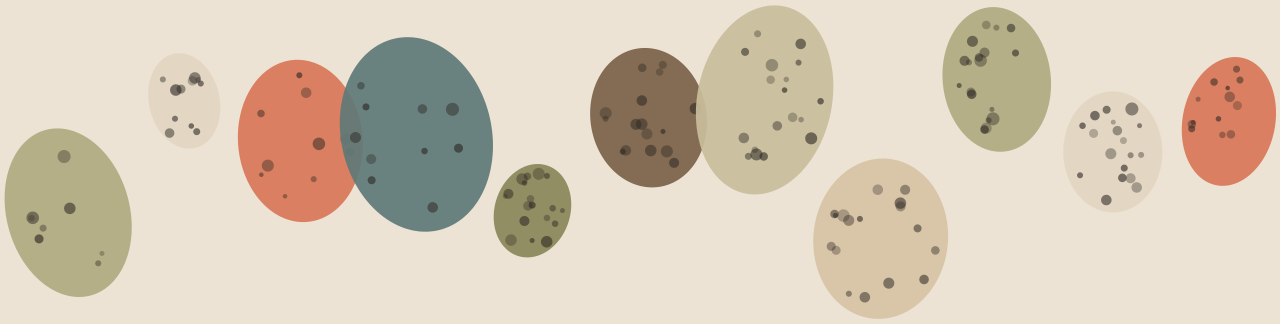
정량 리서치 · 백테스트 보고서

고 CAPE 구간에서 목돈을 몇 개월에 나눠 넣어야 하는가

현재 Shiller CAPE 41.4 — 역대 2위. 미국 단기금리 3.6%.
100억원을 미국 주식에 투입할 때, 균등 분할 기간 N의 최적값을 1926~2026년 미국 데이터와 1886~2020년 일본 데이터로 검증했다.



한 줄 결론

표본으로는 판별 불가다.
단, 진짜 원인은 CAPE가 아니라 스프레드였다.

데이터 · Shiller / Ken French / FRED / Jordà-Schularick-Taylor

2026년 07월 25일

요약

1 네 가지 질문에 대한 답

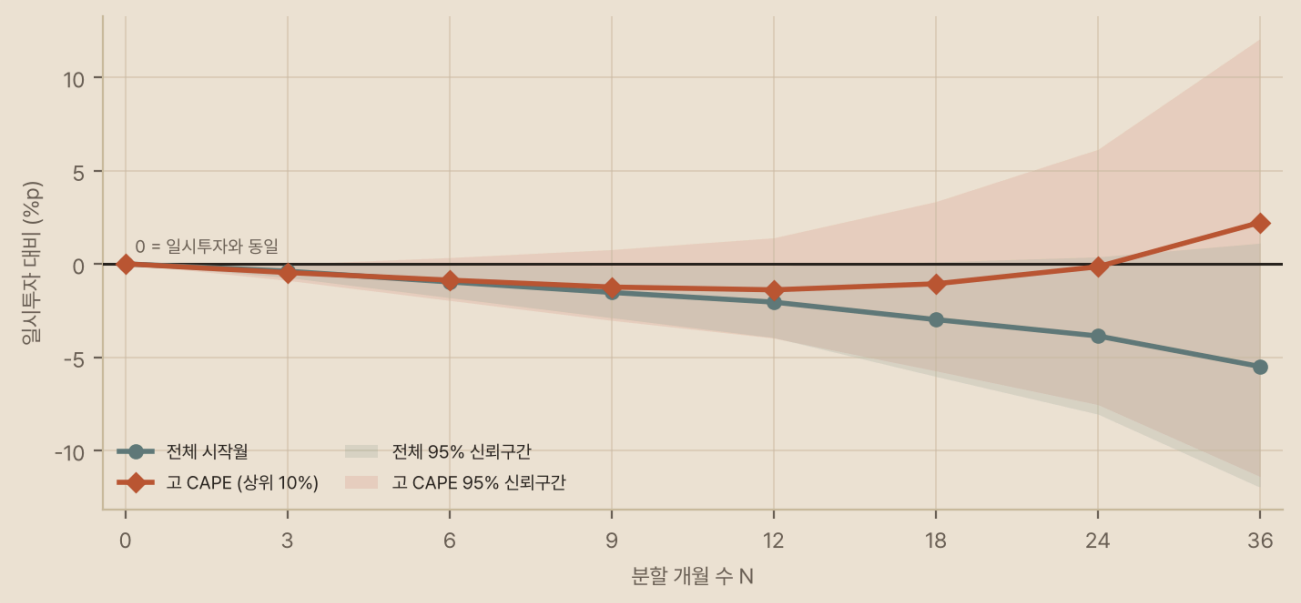
−2.05%p
12개월 분할의 평균 성과
(일시투자 대비, 전체 표본)

31%
12개월 분할이
일시투자를 이긴 비율

3개
고 CAPE 조건부 주장이
기대는 독립 에피소드 수

① 최적 N은? — 점추정은 N=0, 그러나 판별 불가

전체 표본에서는 나눠 넣을수록 손해다. N이 길수록 단조적으로 나빠진다. 고 CAPE 구간만 보면 N=36이 **+2.22%p**로 뒤집히지만, 그 95% 신뢰구간이 **[−11.4, +12.1]%p**다. 점추정의 다섯 배 폭이고 부호조차 정해지지 않는다.



가로축은 분할 개월 수. 색칠된 띠가 95% 신뢰구간이다. 고 CAPE(주황)의 띠가 0선을 넉넉히 걸치고 있다는 점이 이 그림의 요점이다 — 선의 위치가 아니라 띠의 폭이 결론이다.

② CAPE인가 스프레드인가? — 스프레드다

통념은 "CAPE가 높으면 분할이 유리"다. 대안 가설은 "분할의 비용은 **주식 기대수익과 현금금리의 차이**에 비례할 뿐이고 CAPE는 그 차이를 통해서만 간접적으로 작용한다"였다. 회귀에 둘을 함께 넣자 CAPE 계수는 유의성을 잃는 정도가 아니라 **부호가 뒤집혔다.**

③ 낙폭 트리거는? — 평균은 아니고, 분산은 준다

고점 대비 −10 / −20 / −30%에서 잔여분을 가속 투입하는 규칙은 고 CAPE 구간에서 오히려 평균을 낮춘다. 대신 승률이 오르고 최대이익이 잘린다. 수익 개선 장치가 아니라 분산 축소 장치다.

④ 유효표본은? — 사실상 3개

고 CAPE 시작월 400여 개는 서로 겹치지 않는 **세 구간**에서 나온다. 관측치 수가 아무리 많아도 독립적인 사건은 세 번뿐이다.

표본의 한계

2 왜 이 질문은 답하기 어려운가

100년치 월별 데이터가 있으니 표본이 넉넉해 보인다. 그러나 "고 CAPE에 진입했다"는 사건은 100년 동안 **세 번**밖에 일어나지 않았다.



확장윈도우 기준 CAPE 백분위. 상위 10%를 넘긴 구간을 10년 이상 떨어진 것만 별개로 세면 1928~1947년, 1961~1978년, 1993~2025년 세 덩어리다. 같은 덩어리 안의 달들은 같은 통화정책·같은 밸류에이션 국면을 공유하므로 독립적인 관측이 아니다. 1년 기준으로 더 잘게 쪼개도 6개에 그친다.

> **겹침 윈도우의 함정**
>
> 1월 시작과 2월 시작의 12개월 분할은 12개월 중 11개월이 같은 데이터다. 관측치를 400개로 세면 실제 정보량을 40배 부풀리게 된다. 이 보고서의 모든 조건부 표에는 **유효표본수** 열을 넣었다.

고 CAPE 구간(상위 10%)의 실제 정보량

분할 기간	평균 성과	95% 신뢰구간	유효표본	0과 구분되나
N=6	−0.87	[−2.0, +0.3]	77.8	아니오
N=12	−1.39	[−4.0, +1.4]	42.0	아니오
N=24	−0.16	[−7.5, +6.1]	23.0	아니오
N=36	+2.22	[−11.4, +12.1]	16.7	아니오

유효표본 = 선택된 시작월이 실제로 덮는 서로 다른 개월 수 / N. 신뢰구간은 stationary bootstrap(Politis–Romano, 평균 블록 30개월) 2,000회.

N=6 이상에서는 **어떤 것도 0과 구분되지 않는다.** "고 CAPE에서는 36개월에 나눠 넣는 게 낫다"는 문장은 이 데이터로 지지할 수도 기각할 수도 없다.

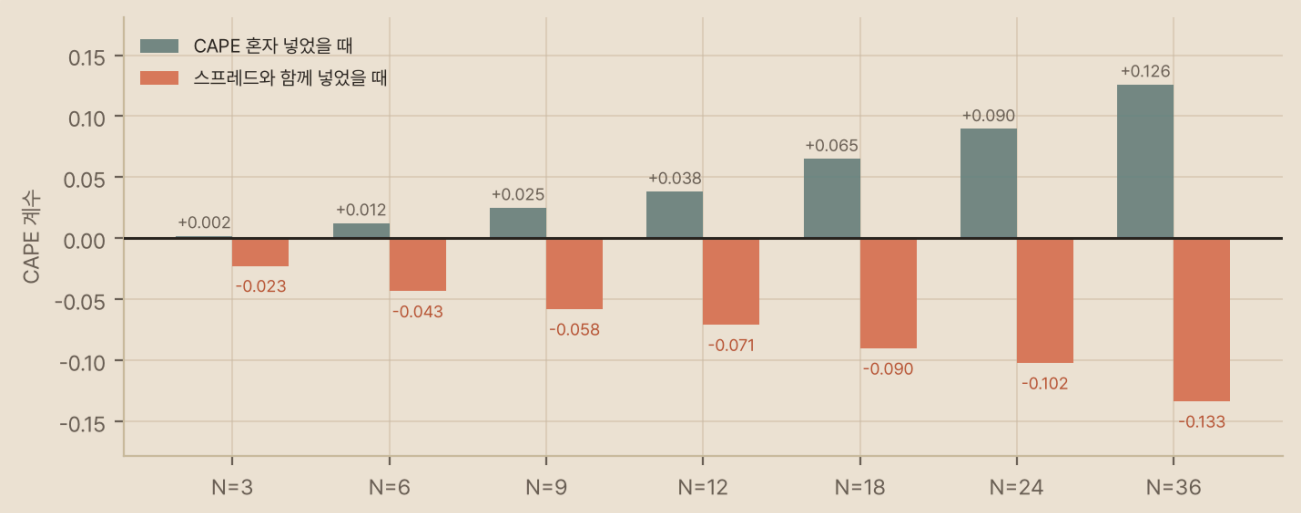
핵심 발견

3 진짜 원인은 CAPE가 아니라 스프레드다

스프레드란

주식의 기대수익(1/CAPE)에서 현금의 실질금리를 뺀 값이다. **나눠 넣는 동안 현금으로 들고 있으면 포기하게 되는 수익률**이라고 보면 된다. 이 값이 크면 기다리는 비용이 크고, 작으면 기다려도 별 손해가 없다.

통념대로 CAPE 백분위만 넣고 회귀하면 계수는 **양수**다 — CAPE가 높을수록 분할이 유리해 보인다. 그런데 스프레드를 같이 넣으면 CAPE 계수는 모든 N에서 **음수로 뒤집힌다.**



CAPE 백분위의 회귀계수. 왼쪽(청록)은 CAPE만 넣었을 때, 오른쪽(주황)은 스프레드를 함께 통제했을 때. 모든 분할 기간에서 부호가 뒤집힌다.

분할 기간	CAPE 계수 (단독)	t	CAPE 계수 (스프레드 통제)	t	스프레드 계수	t
N=3	+0.002	+0.59	-0.023	-4.38	-0.27	-4.83
N=6	+0.012	+1.36	-0.043	-3.14	-0.61	-4.25
N=12	+0.038	+1.78	-0.071	-2.50	-1.19	-4.11
N=24	+0.090	+2.06	-0.102	-2.50	-2.08	-4.48
N=36	+0.126	+2.12	-0.133	-2.63	-2.82	-4.43

Newey–West 표준오차(lag = 120개월). 겹침 윈도우가 만드는 자기상관을 보정했다.

해석은 단순하다. CAPE가 높은 시기는 대체로 스프레드가 작은 시기였다. CAPE 단독 회귀의 양수 계수는 **스프레드를 대신 측정한 결과**였을 뿐이다. 스프레드를 직접 통제하면 CAPE의 고유한 기여는 남지 않는다 — 오히려 반대 방향이 된다.

이것이 왜 중요한가

CAPE만 보고 "역대 2위니까 길게 나눠 넣자"고 판단하면, 정작 결정을 좌우하는 변수를 놓친다. 지금처럼 **CAPE는 높은데 실질 현금금리가 거의 0인 상황**에서는 두 지표가 정반대를 가리킨다.

핵심 발견 ②

4 분할의 비용에는 공식이 있다

스프레드가 진짜 원인이라면, 비용은 **스프레드 × 시장을 비운 기간**에 비례해야 한다. 실제로 그렇게 나온다.

분할 기간	평균 이탈 기간	스프레드 계수	연 환산 계수
N=3	1.0개월	-0.27	-3.21
N=6	2.5개월	-0.61	-2.91
N=9	4.0개월	-0.90	-2.71
N=12	5.5개월	-1.19	-2.59
N=18	8.5개월	-1.69	-2.38
N=24	11.5개월	-2.08	-2.17
N=36	17.5개월	-2.82	-1.93

평균 이탈 기간 = (N−1)/2 개월. 스프레드 1%p당 최종 자산이 몇 %p 깎이는지를 나타낸다.

스프레드 계수가 이탈 기간과 거의 정확히 비례한다. N=12에서 -1.19, N=24에서 -2.08 — 배수 1.76는 이탈 기간 배수 2.09와 거의 같다. 분할매수의 비용은 신비로운 것이 아니라 기계적이다.

단일 사건에 기대고 있는가 — 에피소드 하나씩 빼보기

고 CAPE 구간에서 위기를 하나씩 제거하고 다시 계산했다.

분할 기간	전체	1929 제외	2000 제외	2020 제외
N=12	−1.39	−2.14	−2.35	−1.06
N=24	−0.16	−3.26	−1.37	+0.90
N=36	+2.22	−4.45	+1.60	+4.62

단위 %p. 해당 위기와 겹치는 시작월을 제외하고 재계산.

양방향으로 뒤집힌다

전체 표본에서는 N=36가 최적인데, **1929년 하나만 빼면 N=0**로 바뀐다. 반대로 상위 20% 조건에서는 **2020년 하나만 빼면** 최적이 N=0에서 N=36으로 넘어간다. 사건 하나로 결론이 양쪽 모두로 뒤집힌다면, 그것은 결론이 아니다.

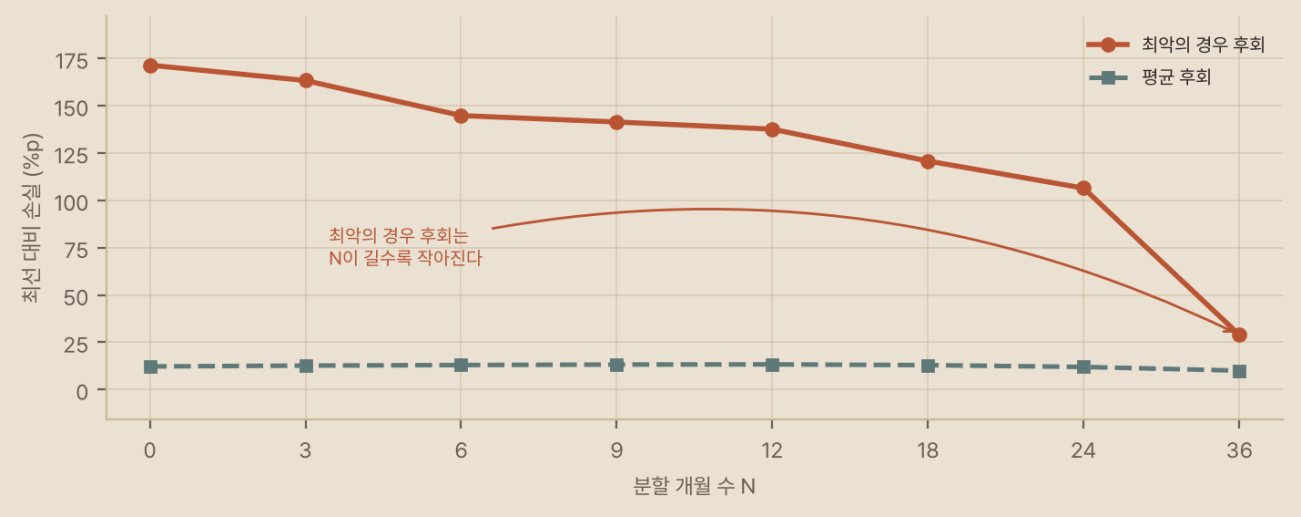
이 공식을 실제로 쓰는 법

N개월에 나눠 넣을 때 예상 비용은 대략 **스프레드 × (N−1)/24 년**이다. 현재 스프레드 2.24%를 넣으면 12개월 분할의 비용은 약 1.03%, 36개월은 약 3.27%다. 스프레드가 큰 시기였다면 같은 36개월이 3~4%의 비용이 된다. **같은 N이라도 시기에 따라 비용이 몇 배 달라진다** — 이것이 CAPE가 아니라 스프레드를 봐야 하는 실질적인 이유다.

핵심 발견 ③

5 평균과 최악은 서로 다른 답을 준다

평균으로 보면 일시투자가 낫다. 그런데 "가장 후회할 경우"를 기준으로 보면 답이 정반대가 된다. **둘 다 옳다.**



후회 = 그 시점에 최선이었던 선택 대비 손실. 고 CAPE 구간. 평균 후회는 N이 짧을수록 작지만, 최악의 경우 후회는 N이 길수록 작아진다.

전략	최대 후회 (%p)	평균 후회 (%p)	최선이었던 비율
N=0 (일시투자)	171.4	12.2	41%
N=12	137.6	13.3	4%
N=24	106.4	11.9	7%
N=36	28.9	10.0	23%

일시투자는 최악의 경우 최선 대비 **171%p**를 잃는다. 36개월 분할은 그 값이 **29%p**다. 분할매수는 수익을 높이는 장치가 아니라 보험이다. 보험료는 평균 수익률이고, 보상은 최악의 시나리오다.

그런데 — 그 보험은 더 싸게 살 수 있다

36개월 분할은 기간의 15%를 현금으로 보낸다. 위험을 덜 지니 위험회피적 기준이 선호하는 것은 당연하다. 그것은 타이밍이 아니라 **위험예산**에 대한 진술이다. 공정한 비교 대상은 같은 평균 주식비중을 계속 유지하는 **고정혼합**이다.

분할 기간	평균 주식비중	일시투자 대비	고정혼합 대비 (γ=5)	고정혼합 대비 (γ=10)
N=12	95.0%	−0.29	−2.33	−4.36
N=24	90.0%	+2.59	−2.36	−6.17
N=36	85.0%	+6.27	−0.86	−4.84

γ는 위험회피 계수. 값이 클수록 위험을 싫어한다. 마지막 두 열이 음수면 같은 위험을 지는 고정혼합이 분할보다 낫다는 뜻이다.

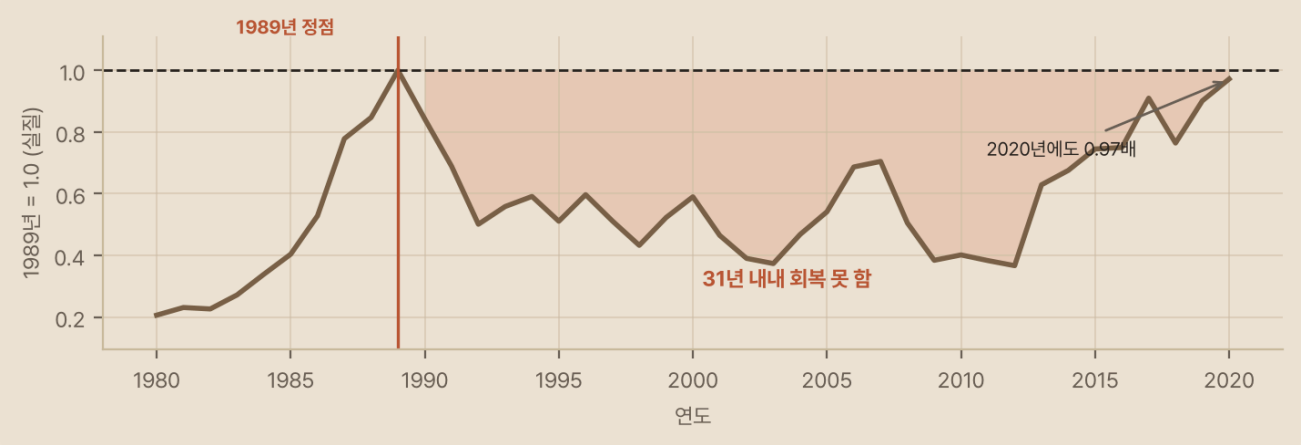
결론

위험회피적인 투자자(γ≥5)에게는 **36개월에 걸쳐 나눠 넣는 것보다 주식비중을 85%로 낮춰 계속 유지하는 편이 낫다.** 위험을 줄이고 싶다면 배치를 늦추지 말고 비중을 낮춰라.

표본외 검증

6 일본 — 미국 표본에 없는 진짜 극단

미국 데이터만 쓰면 생존 편향이다. 미국은 20년·30년 실질 총수익이 **음수였던 적이 한 번도 없다.** 일본은 있다.



일본 실질 총수익 지수, 1989년 정점 = 1.0. 31년이 지난 2020년에도 0.97배로 회복하지 못했다.

−7.2%
일본 최악의 30년
연평균 실질수익

+3.4%
미국 최악의 30년
연평균 실질수익

약 2배
1989년 일본 밸류에이션
(미국 역대 최고치 대비)

그런데 일본조차 "고평가면 분할"을 지지하지 않는다

부분표본	관측 수	유효표본	최적 분할	3년 분할 성과
전체 시작연도	124	13.3	0년	−2.87
1950년 이후	62	7.1	0년	−2.48
고평가 상위 20%	56	8.6	0년	−3.65
1985~1990년 진입	6	1.5	5년	−6.45

Jordà–Schularick–Taylor 연간 데이터. 연 단위이므로 1년 분할은 일시투자와 동일해진다. CAPE 대신 배당 기반 CAPD를 사용했다.

모든 시작연도에서도, 고평가 상위 20% 구간에서도 최적은 일시투자다. **예외는 단 하나** — 1989년 12월 정점 직후 진입이다. 이 경우 3년 분할이 일시투자를 **+27.5%p** 앞선다(30년 보유 기준 0.90배 대 1.15배).

표의 마지막 행이 음수인 이유 — 1985~1990년 진입 6개를 평균하면 대부분이 정점 **이전** 진입이라 일시투자가 크게 이긴다. 재앙은 1990년 진입 단 한 해에 몰려 있다. 유효표본 1.5가 뜻하는 바가 이것이다.

일본이 말해주는 것

일본은 "분할이 유리하다"를 지지하지 않는다. **"분할은 보험이고, 그 보험이 필요한 사건은 극히 드물다"**를 지지한다. 100년에 한 번 일어나는 일에 대비할 것인가는 데이터가 아니라 선호의 문제다.

원화 투자자 오버레이

7 100억원, 세금과 환율을 넣으면

해외주식 양도소득세 22%(기본공제 250만원)를 실현 시점에만 적용하고, 미실현은 비과세로 두었다. 환율은 USDKRW 실제 경로를 썼다.

분할 기간	세전	세후 (양도세만)	세금 완충	이자 종합과세 49.5%	원화로 대기
N=12	−2.28	−1.93	0.85	−2.33	−2.53
N=24	−5.02	−4.29	0.85	−5.14	−5.44
N=36	−7.60	−6.49	0.85	−7.79	−8.04

단위 %p, 일시투자 대비. 표본 1981-05..2013-12 (USDKRW가 1981년부터 존재).

세금은 이 결정을 덜 중요하게 만든다

양도세 22%는 전략 간 격차를 약 **15% 줄인다**(완충계수 ≈ 0.85). 분할이 손해를 보면 그만큼 이익이 작고, 이익이 작으면 세금도 적기 때문이다. 세전 −2.28%p가 세후 −1.93%p가 된다.

단, 100억이면 이자소득이 종합과세된다

미투자분이 버는 이자는 금융소득종합과세 대상이고 최고구간은 49.5%다. 이를 반영하면 **세후 격차가 세전보다 오히려 벌어진다** (−2.33%p). 현금 레그의 세후 수익률이 깎이면서 기다리는 비용이 커지기 때문이다. 양도세의 완충 효과가 상쇄되고도 남는다.

취득단가 로트 분산 효과는 0이다

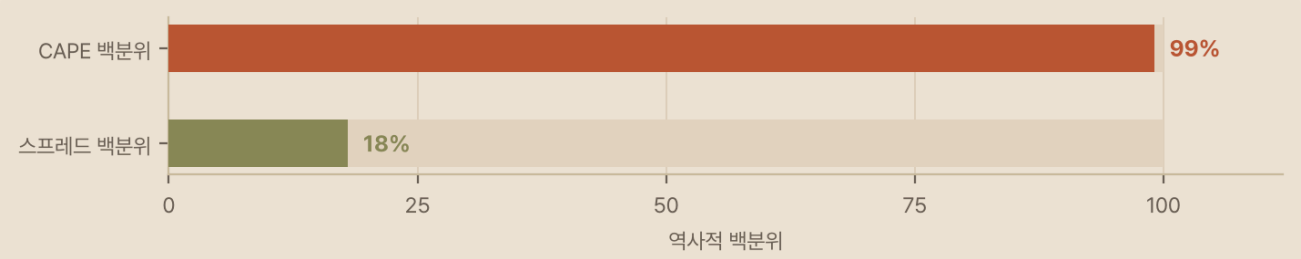
전략	평균 취득가액	평균 양도차익	평균 양도세	실효세율
N=0 (일시투자)	100.0억	271.1억	59.7억	22.01%
N=12	103.1억	256.5억	56.5억	22.01%
N=36	110.3억	222.5억	49.0억	22.02%

만기에 전량 매도하는 경우. 실효세율은 전체 창구의 세액 합계 / 양도차익 합계이며, 손실 창구가 분모에만 반영되어 명목세율 22%를 아주 근소하게 넘는다.

만기에 전부 팔면 총 취득가액은 로트 구성과 무관하게 총 투입액이다. 실효세율은 세 경우 모두 22.0%로 **사실상 동일하다** — 분할이 세금을 덜 내는 이유는 단지 이익이 적기 때문이지 로트가 분산되어서가 아니다. 로트 분산이 실제로 작동하려면 분할 매도로 연 250만원 공제를 여러 번 써야 한다.

지금 이 결정

8 두 지표가 정반대를 가리킨다



현재 CAPE는 역사적 상위 1%인데, 스프레드는 하위 18%에 불과하다. 실질 현금금리가 0.18%로 거의 0이기 때문에 낮은 이익수익률이 낮은 현금수익률로 상쇄된다.

항목	값
Shiller CAPE	41.37 (백분위 99.1%)
이익수익률 1/CAPE	2.42%
기대 인플레이션 (10년 추세)	3.42%
무위험 명목금리	3.60%
무위험 실질금리	0.18%
스프레드	**2.24% (백분위 18%)**

모형에 현재 상태를 넣으면

분할 기간	예상 성과	평균의 95% 구간	개별 결과의 95% 구간
N=6	−0.29	[−1.27, +0.69]	[−11.2, +10.7]
N=12	−0.29	[−2.55, +1.96]	[−17.0, +16.4]
N=18	−0.33	[−3.76, +3.11]	[−20.7, +20.1]
N=24	−0.50	[−5.03, +4.02]	[−23.6, +22.6]
N=36	−1.30	[−7.46, +4.86]	[−27.4, +24.8]

12개월과 18개월은 구분되지 않는다

두 예측값의 차이는 **0.03%p**다. 평균에 대한 신뢰구간 폭(±2~3%p)의 수십분의 1이고, 개별 결과의 예측구간 폭(±17~20%p)의 수백분의 1이다. 이 둘 중 무엇을 고르든 결과에 미치는 영향은 **측정할 수 없다.**

분할을 택한다면 그것은 수익률 판단이 아니라 **보험료를 지불하겠다는 선택**이다. 그 경우에도 5절의 결론이 남는다 — 같은 목적이라면 주식비중을 영구적으로 낮추는 편이 더 효율적이다.

권고

일시투자 쪽이지만 거의 무차별점이다.
손익분기 스프레드 1.99% 대 현재 2.24%.

한계

9 이 결론을 뒤집으려면

관측 가능한 뒤집힘 조건

관측되어야 하는 것	현재	임계값	거리
스프레드가 임계 아래로	2.24%	1.99%	0.25%p
실질 단기금리 상승	0.18%	0.43%	+25bp
CAPE 추가 상승	41.4	약 46.1	+11.5%

셋 중 하나만 일어나도 모형의 부호는 분할 쪽으로 넘어간다. 다만 그때에도 예측구간은 ±17%p이므로 "분할이 낫다"가 아니라 **"여전히 구분 불가"**가 된다.

"판별 불가"라는 결론 자체를 뒤집으려면

독립적인 고밸류에이션 레짐이 **15~20개** 필요하다. 현재 3개다. 미국 한 나라로는 수 세기가 걸린다. 현실적인 경로는 **국제 패널 확장**이다 — 영국·독일·프랑스·호주의 월별 총수익과 밸류에이션을 붙이면 레짐 수가 나라 수만큼 곱해진다. 이 연구에서는 일본만 포함했다.

> **같은 데이터로 고르고 평가하면 안 되는 이유**
> 1990년 이전 데이터만으로 "고 CAPE면 N=36"을 고르면 표본내 성과는 **+13.64%p**다. 그 규칙을 1990년 이후에 적용하면 **−5.56%p**다. 표본외 유효표본은 3.5에 불과하다.

주요 한계

항목	한계
일본 데이터	연간뿐이라 1년 분할이 일시투자와 동일해진다. CAPE 대신 배당 기반 CAPD 사용 (미국에서 검증한 상관 0.907)
CRRA 분석	실제 보유기간이 필요해 시작월이 2016-06에서 끊긴다. 일시투자에 가장 유리했던 최근 구간이 빠져 분할에 유리하게 치우친다
원화 분석	USDKRW가 1981년, 한국 CPI가 2023년까지만 존재해 표본이 짧다
거래비용	수수료·슬리피지·배당 원천징수 15%를 반영하지 않았다. 반영하면 분할이 조금 더 불리해진다
다중검정	8개 N × 6개 버킷을 훑었으므로 개별 셀의 유의성은 주장하지 않았다
행동 요인	전략을 끝까지 지킨다고 가정했다. 일시투자 후 −30%에서 손절할 사람이라면 분할의 가치는 여기 계산된 것보다 크다

> **이 연구가 답하지 못하는 것**
> 100억이 전 재산인지 총자산의 10%인지에 따라 답이 달라지지만 모형화하지 않았다. 그리고 평균을 볼 것인가 최악을 볼 것인가는 데이터가 아니라 **선호의 문제**다. 그 선택까지 대신해 줄 수는 없다.